

4.3 基尔霍夫定律的相量形式

基本要求：透彻理解相量形式的基尔霍夫定律方程，比较与线性直流电路相应方程的异同。

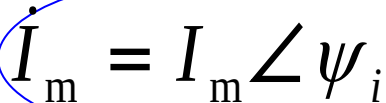
基尔霍夫电流定律KCL的相量形式：

基尔霍夫电流定律方程的时域形式为 $\sum i = 0$

即：在集中电路中， 流进（或流出）节点端子电流的 **相量** 代数和恒等于零。

当方程中各电流均为**同频率**的正弦量时，根据相量的**唯一性和线性性质**，得基尔霍夫电流定律方程的相量形式

$$\sum \dot{I}_m = 0 \text{ 或 } \sum \dot{I} = 0$$


$$\dot{I}_m = I_m \angle \psi_i$$


$$\dot{I} = I \angle \psi_i$$

4.3 基尔霍夫定律的相量形式

基尔霍夫电压定律KVL的相量形式:

基尔霍夫电压定律方程的时域形式为 $\sum u = 0$

在集中参数电路中，任意时刻回路全部元件端对的电压代数和恒等于零。

相量形式:

$$\sum \dot{U}_m = 0 \text{ 或 } \sum \dot{U} = 0$$

在集中参数正弦电流电路中，沿任一回路全部元件端对的电压相量代数和恒等于零。

[例4.5]

图 (a) 已知 $u_1 = 6\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$, $u_2 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + 60^\circ) \text{ V}$ 求节点2与3之间的电压 u_{23} , 并画出电压相量图。

设代表电压 u_1 、 u_2 、 u_{23} 的相量分别为 $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{U}_{23}$

【解】

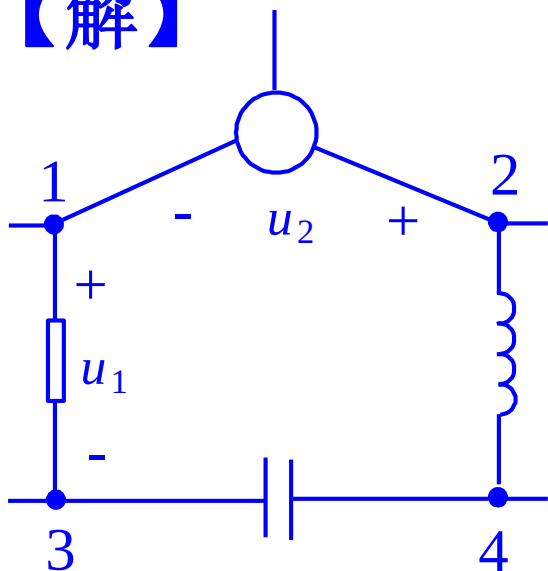


图 a

$$\dot{U}_1 = 6 \angle 30^\circ \text{ V} \quad , \quad \dot{U}_2 = 4 \angle 60^\circ \text{ V}$$

沿回路1231列相量形式的KVL方程为

$$\begin{aligned} \dot{U}_{23} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 6 \angle 30^\circ + 4 \angle 60^\circ \\ &\approx (5.2 + j3) + (2 + j3.5) = 9.7 \angle 42.1^\circ \end{aligned}$$

$$u_{23} = 9.7\sqrt{2} \cos(\omega t + 42.1^\circ) \text{ V}$$

[例4.5]

$$\dot{U}_1 = 6\angle 30^\circ \text{ V} = 5.2 + \text{j}3 \quad 、 \quad \dot{U}_2 = 4\angle 60^\circ \text{ V} = 2 + \text{j}3.5$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 9.7\angle 42.1^\circ = 7.2 + \text{j}6.5$$

电压相量图

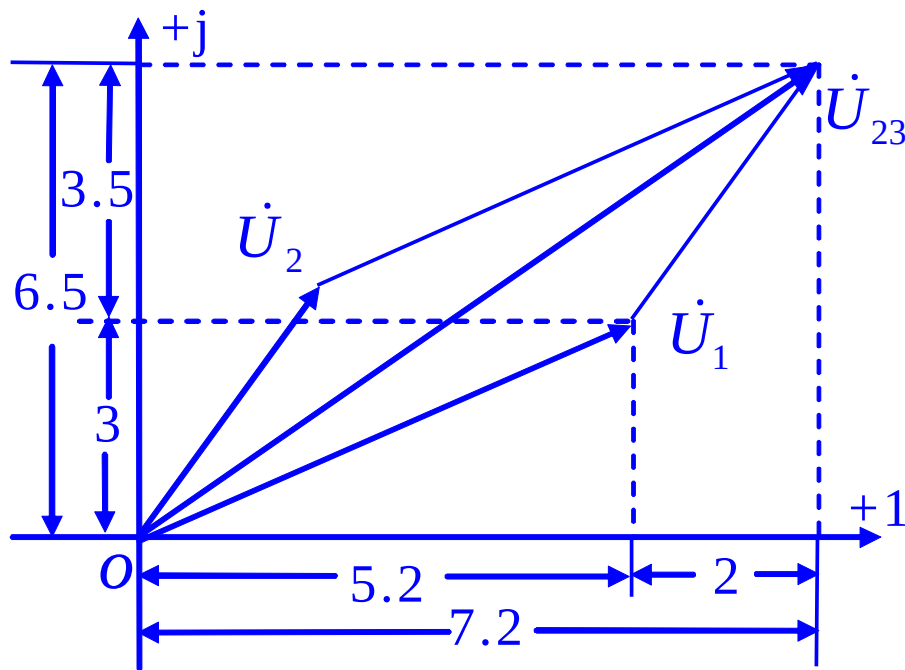


图 b 用相量图求 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 之和

[补充4.3]

$i_1 = \sqrt{2} \cos(\omega t - 30^\circ)A$, $i_2 = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ)A$, $i_3 = -3\sqrt{2} \cos(\omega t + 60^\circ)A$
求 i_4 , i_5 , i_6 。

【解】 $\dot{I}_1 = 1 \angle -30^\circ A = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right)A$

$$\dot{I}_2 = 2 \angle (45^\circ - 90^\circ) A = (\sqrt{2} - j\sqrt{2})A$$

$$\dot{I}_3 = -3 \angle 60^\circ A = (-1.5 - j1.5\sqrt{3})A$$

$$\dot{I}_4 = \dot{I}_1 + \dot{I}_3 = (-0.634 - j3.098)A = 3.162 \angle -101.6^\circ A$$

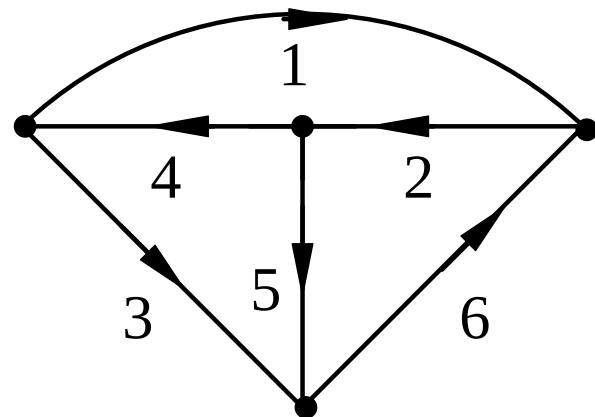
$$i_4 = 3.162\sqrt{2} \cos(\omega t - 101.6^\circ)A$$

$$\dot{I}_5 = \dot{I}_2 - \dot{I}_4 = \dot{I}_2 - \dot{I}_1 - \dot{I}_3 = (2.048 + j1.684)A = 2.679 \angle 38.94^\circ A$$

$$i_5 = 2.679\sqrt{2} \cos(\omega t + 38.94^\circ)A$$

$$\dot{I}_6 = \dot{I}_2 - \dot{I}_1 = (0.548 - j0.914)A = 1.066 \angle -59.06^\circ A$$

$$i_6 = 1.066\sqrt{2} \cos(\omega t - 59.06^\circ)A$$



[补充4.3]

$$\dot{I}_1 = 1\angle -30^\circ \text{A} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \text{j}\frac{1}{2}\right)\text{A}$$

$$\dot{I}_2 = 2\angle -45^\circ \text{A} = (\sqrt{2} - \text{j}\sqrt{2})\text{A}$$

$$\dot{I}_3 = -3\angle 60^\circ \text{A} = (-1.5 - \text{j}1.5\sqrt{3})\text{A}$$

